

Bảng Mô Tả CSDL — MongoDB Metadata

STT	Collection	Bảng PG liên kết	Mục đích
1	student_profile_meta	profile	Tuỳ chọn giao diện, cài đặt quyền riêng tư, trạng thái onboarding, AI summary hồ sơ
2	education_meta	education	Mô tả chi tiết quá trình học, danh sách thành tích, file bằng cấp, trạng thái xác minh
3	identity_meta	identity_documents	Ảnh scan giấy tờ tùy thân, kết quả OCR tự động, ghi chú xét duyệt của admin
4	wallet_meta	wallets	Nhãn hiển thị ví, thống kê chi tiêu tổng hợp (cache), cấu hình nạp tiền tự động
5	wallet_asset_meta	wallet_assets	Tên hiển thị, icon, mô tả điều kiện nhận, nguồn gốc phát sinh tài sản số
6	wallet_transaction_meta	wallet_transactions	Ghi chú mô tả giao dịch, snapshot số dư trước/sau, URL receipt biên nhận
7	user_interest_meta	user_interests	Raw text gốc user nhập, AI tags sau xử lý NLP, số lần thử mapping về canonical
8	post_meta	posts	Rich HTML content, mảng media đính kèm, hashtag, cache thống kê tương tác, kiểm duyệt nội dung
9	comment_meta	comments	Rich HTML content bình luận, media đính kèm, lịch sử chỉnh sửa, cache tương tác, kiểm duyệt
10	group_membership_meta	group_membership	Điểm đóng góp tích lũy trong nhóm, huy hiệu đạt được, cài đặt nhận thông báo
11	message_meta	messages	Rich content tin nhắn, file đính kèm, trạng thái đã đọc từng thành viên, reactions emoji, thu hồi tin nhắn
12	poll_meta	polls	Mô tả chi tiết cuộc bình chọn, cài đặt quy tắc voting, cache tổng phiếu, thời điểm đóng

Chi tiết từng Collection

1. student_profile_meta

Bảng PG liên kết	profile
Mục đích	Tuỳ chọn giao diện, cài đặt quyền riêng tư, trạng thái onboarding, AI summary hồ sơ

TÊN THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	KÍCH THUỐC	NULL	GIÁ TRỊ MẶC ĐỊNH	RÀNG BUỘC KHÁC	MÔ TẢ	GHI CHÚ
_id	ObjectId	24	FALSE	—	Unique	Khóa chính MongoDB	Ghi vào profile.metadata_id
profile_id	String	16	FALSE	—	Ref → profile.profile_id	ID hồ sơ học sinh	
display_preferences	Object	—	TRUE	{}	—	Tuỳ chọn hiển thị: theme, language, timezone	
privacy_settings	Object	—	TRUE	{}	—	Quyền riêng tư: show_avatar, show_bio, show_interests	Giá trị: public / friends_only / private
onboarding	Object	—	TRUE	{}	—	Trạng thái onboarding: is_completed, steps_done[], last_step_at	
tags	String[]	—	TRUE	[]	—	Nhãn hệ thống gán cho user	active, premium, suspended...

TÊN THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	KÍCH THƯỚC	NULL	GIÁ TRỊ MẶC ĐỊNH	RÀNG BUỘC KHÁC	MÔ TẢ	GHI CHÚ
ai_summary	String	—	TRUE	null	—	Tóm tắt hồ sơ do AI sinh ra	Refresh theo batch job hàng tuần
ai_summary_at	DateTime	—	TRUE	null	—	Thời điểm AI tạo summary gần nhất	Dùng để kiểm tra khi nào cần refresh

2. education_meta

Bảng PG liên kết	education
Mục đích	Mô tả chi tiết quá trình học, danh sách thành tích, file bằng cấp, trạng thái xác minh

TÊN THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	KÍCH THƯỚC	NULL	GIÁ TRỊ MẶC ĐỊNH	RÀNG BUỘC KHÁC	MÔ TẢ	GHI CHÚ
_id	ObjectId	24	FALSE	—	Unique	Khóa chính MongoDB	Ghi vào education.metadata_id
education_id	String	16	FALSE	—	Ref → education.education_id	ID bản ghi học vấn	
description	String	—	TRUE	null	—	Mô tả chi tiết quá trình học tập	
achievements	String[]	—	TRUE	[]	—	Danh sách thành tích: HSG, giải thưởng...	
document_urls	String[]	—	TRUE	[]	—	URL file bằng cấp/chứng chỉ trên Object Storage	
verification_status	String	—	TRUE	"pending"	IN (pending, verified, rejected)	Trạng thái xác minh tài liệu	
verified_at	DateTime	—	TRUE	null	—	Thời điểm admin xác minh	NULL nếu chưa xác minh

3. identity_meta

Bảng PG liên kết	identity_documents
Mục đích	Ảnh scan giấy tờ tùy thân, kết quả OCR tự động, ghi chú xét duyệt của admin

TÊN THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	KÍCH THUỐC	NULL	GIÁ TRỊ MẶC ĐỊNH	RÀNG BUỘC KHÁC	MÔ TẢ	GHI CHÚ
_id	ObjectId	24	FALSE	—	Unique	Khóa chính MongoDB	Ghi vào identity_documents.metadata_
identity_id	String	16	FALSE	—	Ref → identity_documents.identity_id	ID giấy tờ tùy thân	Giữ nguyên typo theo PG
scan_urls	String[]	—	TRUE	[]	—	URL ảnh scan mặt trước/sau giấy tờ	Lưu trên Object Storage
ocr_extracted	Object	—	TRUE	{}	—	Dữ liệu OCR trích xuất tự động	full_name, dob, address...
verification_status	String	—	TRUE	"pending"	IN (pending, verified, rejected)	Trạng thái xét duyệt	
review_note	String	—	TRUE	null	—	Ghi chú từ admin khi xét duyệt	

4. wallet_meta

Bảng PG liên kết	wallets
Mục đích	Nhân hiển thị ví, thống kê chi tiêu tổng hợp (cache), cấu hình nạp tiền tự động

TÊN THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	KÍCH THƯỚC	NULL	GIÁ TRỊ MẶC ĐỊNH	RÀNG BUỘC KHÁC	MÔ TẢ	GHI CHÚ
_id	ObjectId	24	FALSE	—	Unique	Khóa chính MongoDB	Ghi vào wallets.metadata_id
wallets_id	String	16	FALSE	—	Ref → wallets.wallets_id	ID ví	
wallet_label	String	—	TRUE	"Ví chính"	—	Nhãn hiển thị của ví	
spending_summary	Object	—	TRUE	{}	—	Cache tổng hợp: total_earned, total_spent, last_tx_at	Refresh batch job mỗi giờ
auto_topup	Object	—	TRUE	{}	—	Cấu hình nạp tiền tự động: enabled, threshold, amount	

5. wallet_asset_meta

Bảng PG liên kết	wallet_assets
Mục đích	Tên hiển thị, icon, mô tả điều kiện nhận, nguồn gốc phát sinh tài sản số

TÊN THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	KÍCH THUỐC	NULL	GIÁ TRỊ MẶC ĐỊNH	RÀNG BUỘC KHÁC	MÔ TẢ	GHI CHÚ
_id	ObjectId	24	FALSE	—	Unique	Khóa chính MongoDB	Ghi vào wallet_assets.metadata_id
asset_id	String	16	FALSE	—	Ref → wallet_assets.asset_id	ID tài sản	
display_name	String	—	TRUE	null	—	Tên hiển thị của tài sản	VD: Huy hiệu Toán Giỏi
icon_url	String	—	TRUE	null	—	URL icon / ảnh đại diện tài sản	Object Storage
description	String	—	TRUE	null	—	Mô tả điều kiện để nhận tài sản	
earned_at	DateTime	—	TRUE	null	—	Thời điểm user nhận được tài sản	
source	Object	—	TRUE	{}	—	Nguồn phát sinh: ref_type + ref_id	VD: {ref_type: assessment, ref_id: KT...}
is_tradable	Boolean	—	TRUE	false	—	Có thể trao đổi / chuyển nhượng không	

6. wallet_transaction_meta

Bảng PG liên kết	wallet_transactions
Mục đích	Ghi chú mô tả giao dịch, snapshot số dư trước/sau, URL receipt biên nhận

TÊN THUỘC TÍNH	Kiểu Dữ Liệu	Kích Thước	NULL	Giá Trị Mặc Định	Ràng Buộc Khác	Mô Tả	Ghi Chú
_id	ObjectId	24	FALSE	—	Unique	Khóa chính MongoDB	Ghi vào wallet_transactions.metadata_id
tx_id	String	16	FALSE	—	Ref → wallet_transactions.tx_id	ID giao dịch	
note	String	—	TRUE	null	—	Ghi chú mô tả mục đích giao dịch	
triggered_by	String	—	TRUE	null	IN (system_auto, admin, user, marketplace)	Nguồn khởi tạo giao dịch	
snapshot	Object	—	TRUE	{}	—	Số dư trước/sau: balance_before, balance_after	Không tính lại từ đầu — tránh sai lệch sử
receipt_url	String	—	TRUE	null	—	URL file receipt / biên nhận giao dịch	Object Storage

7. user_interest_meta

Bảng PG liên kết	user_interests
Mục đích	Raw text gốc user nhập, AI tags sau xử lý NLP, số lần thử mapping về canonical

TÊN THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	KÍCH THUỘC	NULL	GIÁ TRỊ MẶC ĐỊNH	RÀNG BUỘC KHÁC	MÔ TẢ	GHI CHÚ
_id	ObjectId	24	FALSE	—	Unique	Khóa chính MongoDB	Ghi vào user_interests.metadata_id
interest_id	String	16	FALSE	—	Ref → user_interests.interest_id	ID sở thích	
raw_input	String	—	TRUE	null	—	Văn bản gốc user nhập trước khi chuẩn hóa	
ai_tags	String[]	—	TRUE	[]	—	Nhãn AI trích xuất từ raw_input qua NLP	
ai_processed_at	DateTime	—	TRUE	null	—	Thời điểm AI xử lý xong	
mapping_attempts	Number	—	TRUE	0	>=0	Số lần đã thử map về interest_canonical	Dùng để phát hiện sở thích chưa map được

8. post_meta

Bảng PG liên kết	posts
Mục đích	Rich HTML content, mảng media đính kèm, hashtag, cache thống kê tương tác, kiểm duyệt nội dung

TÊN THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	KÍCH THƯỚC	NULL	GIÁ TRỊ MẶC ĐỊNH	RÀNG BUỘC KHÁC	MÔ TẢ	GHI CHÚ
_id	ObjectId	24	FALSE	—	Unique	Khóa chính MongoDB	Ghi vào posts.metadata_id
post_id	String	16	FALSE	—	Ref → posts.post_id	ID bài đăng	
rich_content	String	—	TRUE	null	—	Nội dung HTML đầy đủ, định dạng phong phú hơn posts.content	
media	Object[]	—	TRUE	[]	—	Mảng media đính kèm: {type, url, order}	type: image / video / file
tags	String[]	—	TRUE	[]	—	Hashtag / chủ đề của bài đăng	
stats_cache	Object	—	TRUE	{}	—	Cache: like_count, comment_count, share_count, cached_at	Refresh batch job mỗi giờ
moderation	Object	—	TRUE	{}	—	Kiểm duyệt: status, reviewed_by, reviewed_at	status: approved / hidden / removed

9. comment_meta

Bảng PG liên kết	comments
Mục đích	Rich HTML content bình luận, media đính kèm, lịch sử chỉnh sửa, cache tương tác, kiểm duyệt

TÊN THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	KÍCH THƯỚC	NULL	GIÁ TRỊ MẶC ĐỊNH	RÀNG BUỘC KHÁC	MÔ TẢ	GHI CHÚ
_id	ObjectId	24	FALSE	—	Unique	Khóa chính MongoDB	Ghi vào comments.metadata_id
comment_id	String	16	FALSE	—	Ref → comments.comment_id	ID bình luận	
rich_content	String	—	TRUE	null	—	Nội dung HTML đầy đủ của bình luận	
media	Object[]	—	TRUE	[]	—	Mảng media: {type, url}	type: image / file
stats_cache	Object	—	TRUE	{}	—	Cache: like_count, reply_count, cached_at	Refresh batch job mỗi giờ
edit_history	Object[]	—	TRUE	[]	—	Lịch sử chỉnh sửa: [{content, edited_at}]	Giữ tối đa 10 bản sửa gần nhất
moderation	Object	—	TRUE	{}	—	Kiểm duyệt: status	status: approved / hidden / removed

10. group_membership_meta

Bảng PG liên kết	group_membership
Mục đích	Điểm đóng góp tích lũy trong nhóm, huy hiệu đạt được, cài đặt nhận thông báo

TÊN THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	KÍCH THƯỚC	NULL	GIÁ TRỊ MẶC ĐỊNH	RÀNG BUỘC KHÁC	MÔ TẢ	GHI CHÚ
_id	ObjectId	24	FALSE	—	Unique	Khóa chính MongoDB	Ghi vào group_membership.metadata_id
group_id	String	16	FALSE	—	Composite ref → group_membership	ID nhóm	PK composite cùng profile_id
profile_id	String	16	FALSE	—	Composite ref → group_membership	ID hồ sơ	PK composite cùng group_id
contribution_score	Number	—	TRUE	0	>=0	Điểm đóng góp tích lũy trong nhóm	Tăng khi đăng bài, bình luận, tham gia poll
badges_in_group	String[]	—	TRUE	[]	—	Huy hiệu đạt trong nhóm này	top_commenter, helper, creator...
last_active_at	DateTime	—	TRUE	null	—	Lần cuối hoạt động trong nhóm	

TÊN THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	KÍCH THƯỚC	NULL	GIÁ TRỊ MẶC ĐỊNH	RÀNG BUỘC KHÁC	MÔ TẢ	GHI CHÚ
notification_settings	Object	—	TRUE	{}	—	Cài đặt thông báo: new_post, new_poll, mention	Mặc định tắt cả bật (true)

11. message_meta

Bảng PG liên kết	messages
Mục đích	Rich content tin nhắn, file đính kèm, trạng thái đã đọc từng thành viên, reactions emoji, thu hồi tin nhắn

TÊN THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	KÍCH THUỐC	NULL	GIÁ TRỊ MẶC ĐỊNH	RÀNG BUỘC KHÁC	MÔ TẢ	GHI CHÚ
_id	ObjectId	24	FALSE	—	Unique	Khóa chính MongoDB	Ghi vào messages.metadata_id
message_id	String	16	FALSE	—	Ref → messages.message_id	ID tin nhắn	
rich_content	String	—	TRUE	null	—	Nội dung HTML hoặc markdown đầy đủ	
media	Object[]	—	TRUE	[]	—	File / ảnh đính kèm: {type, url, name}	type: image / file / audio
read_by	Object[]	—	TRUE	[]	—	Danh sách đã đọc: [{profile_id, read_at}]	Chỉ lưu cho tin nhắn nhóm
reactions	Object[]	—	TRUE	[]	—	Reactions: [{profile_id, emoji}]	
is_deleted	Boolean	—	TRUE	false	—	Đã thu hồi / xóa chưa	
deleted_at	DateTime	—	TRUE	null	—	Thời điểm thu hồi tin nhắn	NULL nếu chưa xóa

12. poll_meta

Bảng PG liên kết	polls
Mục đích	Mô tả chi tiết cuộc bình chọn, cài đặt quy tắc voting, cache tổng phiếu, thời điểm đóng

TÊN THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	KÍCH THUỐC	NULL	GIÁ TRỊ MẶC ĐỊNH	RÀNG BUỘC KHÁC	MÔ TẢ	GHI CHÚ
_id	ObjectId	24	FALSE	—	Unique	Khóa chính MongoDB	Ghi vào polls.metadata_id
poll_id	String	16	FALSE	—	Ref → polls.poll_id	ID bình chọn	
description	String	—	TRUE	null	—	Mô tả chi tiết mục đích cuộc bình chọn	
settings	Object	—	TRUE	{}	—	Quy tắc: allow_multiple_votes, show_results_before_close, anonymous_votes	
stats_cache	Object	—	TRUE	{}	—	Cache: total_votes, cached_at	Refresh khi có phiếu mới
closed_at	DateTime	—	TRUE	null	—	Thời điểm đóng bình chọn	NULL = đang mở

Tổng kết

Tổng số collections: 12

Tổng số fields: 74 fields trên 12 collections

TTL: Không áp dụng TTL cho các collections Profile HS — dữ liệu cần giữ lâu dài

Index khuyến nghị: profile_id (ascending) trên tất cả collections; post_id trên post_meta; comment_id trên comment_meta

Soft delete: message_meta có is_deleted + deleted_at thay vì xóa thật — để giữ context cuộc trò chuyện

Batch refresh: stats_cache trong post_meta, comment_meta, wallet_meta, poll_meta → refresh mỗi giờ bằng scheduled job